Stein–Shakarchi《实分析》阅读记录

整理更新：2026 年 9 月 14 日

1　第 270 页：预测度为什么要求可数可加

出处：Stein–Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*，第 6 章第 1.3 节，原书第 270 页（PDF 第 291 页）预测度的定义；第 271 页（PDF 第 292 页）引理 1.4。

最初的问题：预测度的定义要求 $E_i \in \mathcal{A}$ 两两不交，且它们的可数并也在 $\mathcal{A}$ 中。若改成只要求有限可加，究竟哪里不够？

简短解释：“代数对有限并封闭”是集合族的性质；“预测度可数可加”是集合函数的性质。代数不保证任意可数并仍在其中，但只要某次可数并 $E = \bigsqcup_i E_i$ 确实在其中，就必须满足 $\mu_0(E) = \sum_i \mu_0(E_i)$。有限可加性只能推出 $\sum_i \mu_0(E_i) \le \mu_0(E)$，不能保证反向不等式。

反例：在 $\mathbb{N}$ 的有限集 / 余有限集代数上，令

$$\mu_0(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 有限}, \\ 1, & \mathbb{N} \setminus E \text{ 有限}. \end{cases} \qquad 1 = \mu_0(\mathbb{N}) \neq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(\{i\}) = 0.$$

它有限可加：不交的有限族中至多有一个余有限集。但 $S_n = \{1, \dots, n\} \uparrow \mathbb{N}$ 时，$\mu_0(S_n) = 0$ 并不趋于 $\mu_0(\mathbb{N}) = 1$；有限可加不保证与集合极限相容。

条件实际用在哪里：引理 1.4 用可数覆盖构造外测度。为证明 $\mu^*(E) \ge \mu_0(E)$（$E \in \mathcal{A}$），对覆盖 $E \subseteq \bigcup_k A_k$ 作不交化 $F_k = E \cap (A_k \setminus \bigcup_{j<k} A_j)$，便要用到

$$\mu_0(E) = \sum_k \mu_0(F_k) \le \sum_k \mu_0(A_k).$$

反例中，单点覆盖的总费用为零，得到的外测度把 $\mathbb{N}$ 的值从 1 变成了 0。任何测度延拓也都会被单点的可数可加性迫使取值 0，所以根本不存在这样的延拓。第 6.1 节中矩形的可数分拆，正是在验证同一条件。

2 第 273 页：外逼近、取补与精确外包络

出处：第 6 章第 1.3 节，命题 1.6，原书第 273 页（PDF 第 294 页）。本条及后面乘积测度条目据对话材料整理并核对原书。材料含图片转写及追问，未见明显截断。

命题与最初的问题：记 $\mathcal{A}_\sigma$ 为 $\mathcal{A}$ 中集合的可数并，$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 为 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的可数交。对任意 $E \subseteq X$ 和 $\varepsilon > 0$，存在

$$E \subseteq E_1 \in \mathcal{A}_\sigma, \qquad E \subseteq E_2 \in \mathcal{A}_{\sigma\delta},$$
$$\mu^*(E_1) \le \mu^*(E) + \varepsilon, \qquad \mu^*(E_2) = \mu^*(E).$$

这里的外逼近与内逼近是否本质一样，取补集便能在同一集合类中互换？后续还问到：前面 $\mathbb{R}^d$ 的对应论述在哪里，其证明能否搬到这里？

简短解释与证明：两项都是外逼近。可搬用 $\mathbb{R}^d$ 中“可数覆盖再取交”的思路，但不能把 $\mathcal{A}_\sigma$ 等同于开集族。直接用覆盖定义

$$\mu^*(E) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) : E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j,\ A_j \in \mathcal{A} \right\}.$$

若 $\mu^*(E) < \infty$，选一组总费用小于 $\mu^*(E)+\varepsilon$ 的覆盖，令 $E_1 = \bigcup_j A_j$，由次可加性及 $\mu^*(A_j) = \mu_0(A_j)$ 得 $\mu^*(E_1) \le \sum_j \mu_0(A_j) < \mu^*(E) + \varepsilon$。再对每个 n 取这样的外包集合 $G_n \in \mathcal{A}_\sigma$，误差为 $1/n$，令

$$E_2 = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n, \qquad \mu^*(E) \le \mu^*(E_2) \le \mu^*(G_n) \le \mu^*(E) + \frac{1}{n}.$$

令 $n \to \infty$ 即得相等；这里只用单调性，不需要外测度的递减连续性。若 $\mu^*(E) = \infty$，直接取 $E_1 = E_2 = X$ 即可。

取补为什么不能照字面互换：若 $E^c \subseteq G$，则 $F = G^c \subseteq E$，且 $E \setminus F = G \setminus E^c$。因此，*若已知差集的测度很小*，内外误差可以直接互换，甚至不要求总测度有限。但这里的命题只控制外层集合的测度：

- 集合类会变。$G \in \mathcal{A}_\sigma$ 只保证 $G^c \in \mathcal{A}_\delta$，其中 $\mathcal{A}_\delta$ 是 $\mathcal{A}$ 的可数交类，一般不能保证 $G^c \in \mathcal{A}_\sigma$。
- 测度大小不等于差集误差。对可测、有限测度的 E，才可由 $\mu(E_1) \le \mu(E) + \varepsilon$ 相减得到 $\mu(E_1 \setminus E) \le \varepsilon$；不可测集不能如此相减，无限测度时也不能用 $\infty - \infty$。尤其“等外测度”本身不表示“只差一个零测集”。

若被逼近的 E 本来就在 $\mathcal{A}_\sigma$，写 $E = \bigcup_n A_n$，则 $F_n = \bigcup_{j \le n} A_j \in \mathcal{A}$ 且 $F_n \uparrow E$。总有 $\mu(F_n) \uparrow \mu(E)$；当 $\mu(E) < \infty$ 时，还得到 $\mu(E \setminus F_n) \to 0$，这就是直接的内逼近。

前文对应位置（已核对）：

- 第 1 章第 2 节 Observation 3，原书第 13–14 页（PDF 第 34–35 页）：任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足 $m^*(E) = \inf_{O \supseteq E,\ O \text{ 开}} m^*(O)$。
- 第 1 章第 3 节定理 3.4，原书第 21 页（PDF 第 42 页）：可测集可用开集外逼近、闭集内逼近，误差按差集测度计算；用紧集内逼近则还要求 $m(E) < \infty$。
- 同节推论 3.5，原书第 23–24 页（PDF 第 44–45 页）：可测集与某个 G_δ 集只差零测集，也与某个 F_σ 集只差零测集。

3 可测函数的简单函数逼近

题目与出处： Stein–Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*，第 6 章第 2 节，原书第 274 页（PDF 第 295 页）。已核对用户提供的 定理截图与该页一致。

本节假设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是 σ-有限测度空间。教材中的简单函数为有限和 $\sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$，其中 E_j 可测且测度有限。设 f 是该空间上的非负可测函数，则存在简单函数列 (φ_k)，使对每个 $x \in X$，

$$\varphi_k(x) \le \varphi_{k+1}(x), \qquad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x).$$

一般地，若 f 是可测函数，则存在简单函数列 (φ_k)，使对每个 $x \in X$，

$$|\varphi_k(x)| \le |\varphi_{k+1}(x)|, \qquad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x).$$

本轮先考虑实值情形；非负情形也可允许 f 取 $+\infty$。

最初的问题： 假如忘了之前怎么证明的，希望得到一点引导，帮助独立重建证明。

简短解释： 将函数值截到 k，再向下取到间距为 2^{-k} 的台阶上；刻度逐次细分，便于保证单调性。一般实值情形先逼近绝对值，再恢复符号。

核对教材后的补充： 上一轮只提示了函数值的截断，尚未处理教材要求的有限测度。利用 σ-有限性取 $X = \bigcup_j F_j$，$\mu(F_j) < \infty$，令 $B_k = \bigcup_{j\le k} F_j$。仅在 B_k 上保留上述近似，在外面置零。试检查：$B_k \uparrow X$ 如何同时保证单调性、逐点收敛和有限测度要求。讨论截至目前只提供提示，尚未核对用户写出的证明。

4 第 275 页：一般测度空间中的积分构造

出处： 第 6 章第 2 节，原书第 273–275 页（PDF 第 294–296 页）。

最初的问题： 第 6 章是否省略了积分的具体构造，例如为什么可测函数可以在可测集合上积分？

简短解释： 是。第 273 页明确说，第 1 章第 4 节的可测函数结论和第 2 章的积分理论几乎逐字推广，故不重复证明；第 275 页引用了从简单函数开始的四步构造。本节统一假设空间 σ-有限；第 3 节说明了如何保证教材所用简单函数的非零部分落在有限测度集上。

对非负可测 f，积分总能定义为 $[0,\infty]$ 中的值；对实值 f，写 $f = f^+ - f^-$，仅当正负部分的积分不同时为无穷时，才能用两者之差定义积分。可积则特指 $\int_X |f|\,d\mu < \infty$。对可测集 E，定义

$$\int_E f\,d\mu = \int_X f\mathbf{1}_E\,d\mu,$$

其中 $f\mathbf{1}_E$ 表示在 E 上取 f、在 E^c 上取零。因此“可测”不等于“积分有限”，一般有正负号的可测函数也未必有定义良好的积分。

5 第 275 页：三个积分极限定理

出处：同书第 6 章第 2 节，原书第 275 页（PDF 第 296 页），条目 (i)–(iii)。沿用本节的 σ-有限测度空间；以下积分均在 X 上、关于 μ。若条件仅几乎处处成立，可先在同一个可测零测集上将相关函数置零。

建议尝试顺序：(ii) $\longrightarrow$ (i) $\longrightarrow$ (iii)。此前仅请求证明提示；下面保留关键构造，尚未核对用户自行完成的证明。

(i) Fatou 引理

命题：若 f_n 是非负可测函数，则

$$\int \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu.$$

最初的问题：类似简单函数逼近定理，给出证明提示，帮助独立完成。

简短解释（提示）：令 $h_n = \inf_{k\ge n} f_k$，则 $h_n \uparrow \liminf f_n$。由 $h_n \le f_k$（$k \ge n$）比较积分，再对 h_n 使用单调收敛定理。

(ii) 单调收敛定理

命题：若非负可测函数列满足 $f_n \uparrow f$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$。

最初的问题：类似地，给出证明提示。后来在命题 3.1 的证明中又问：单调收敛定理上一次是在哪里介绍的？

简短解释（提示）：上界用 $f_n \le f$。下界固定简单函数 $0 \le \varphi \le f$ 和 $0 < c < 1$，取 $E_n = \{f_n \ge c\varphi\}$，则 $E_n \uparrow X$。用 $\int f_n \ge c \int_{E_n} \varphi$，结合测度的下连续性、$c \uparrow 1$ 及简单函数的上确界刻画。因子 $c < 1$ 留出了严格余量，避免 f_n 始终达不到 φ。这与第 3 节的从下逼近思路相通。

出处与本次用法：第 6 章最近一次列出本定理就在第 275 页条目 (ii)；最早正式陈述在第 2 章第 1 节推论 1.9，原书第 62 页（PDF 第 83 页）。同页推论 1.10 及第 63 页证明给出 $\int \sum_{j\ge1} a_j = \sum_{j\ge1} \int a_j$（$a_j \ge 0$ 可测）：对有限部分和使用单调收敛即可。命题 3.1 正是用这个形式，不需要预先假设级数的积分有限。

(iii) 控制收敛定理

命题：若可测函数列 $f_n \to f$ 几乎处处，且 $|f_n| \le g$，其中 g 可积，则

$$\int |f_n - f| \, d\mu \longrightarrow 0, \qquad \int f_n \, d\mu \longrightarrow \int f \, d\mu.$$

最初的问题：类似地，给出证明提示。

简短解释（提示）：先得 $|f| \le g$，再令 $u_n = |f_n - f|$。对非负函数 $2g - u_n$ 用 Fatou，可控制 $\limsup_n \int u_n$；$\int g < \infty$ 保证整理时可以消去有限的 $2\int g$。直接对 u_n 用 Fatou 只得到显然的下界。积分收敛再由三角不等式得到。

6 第 276–277 页：乘积测度的出发点

共同设定：第 6 章第 3.1 节（PDF 第 297–298 页）假设 $(X_i, \mathcal{M}_i, \mu_i)$ 均完备且 σ-有限。可测矩形为 $A \times B$，其中 $A \in \mathcal{M}_1$、$B \in \mathcal{M}_2$；$\mathcal{A}$ 是有限个两两不交可测矩形的并所组成的代数。在矩形上定义 $\mu_0(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$，约定 $0 \cdot \infty = 0$。

6.1 有限分解与可数可加

出处与最初的问题：原书第 277 页式 (6)（PDF 第 298 页）。$\mathcal{A}$ 的元素只是有限个矩形的并，为什么却要证明

$$A \times B = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} (A_j \times B_j) \quad \Longrightarrow \quad \mu_1(A)\mu_2(B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_1(A_j)\mu_2(B_j) \ ?$$

简短解释：有限并描述集合的一种表示方式，不能排除同一集合也有可数分拆。例如 $B = \bigsqcup_j B_j$ 时，一个矩形 $A \times B$ 就等于 $\bigsqcup_j (A \times B_j)$。式 (6) 是为了得到预测度所需的可数可加性，与第 1 节的疑问相同。

固定 x_1，由不交分拆与 μ_2 的可数可加性得到

$$\mathbf{1}_A(x_1)\mu_2(B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{1}_{A_j}(x_1)\mu_2(B_j).$$

再对 x_1 积分，用非负部分和的单调收敛交换求和与积分，便得到式 (6)。这里用的是已经建立的一重积分理论，没有预先使用 Fubini 定理。

将有限不交并的值定义为各矩形的值之和，两种有限分解可用相互交集共同细分，故定义与分解无关。若 $E = \bigsqcup_n E_n$ 且 $E, E_n \in \mathcal{A}$，再把各 E_n 展开成有限个矩形，并与 E 的有限矩形分解相交：每个大矩形得到可数不交分拆，逐个用式 (6) 并求和，就得到 $\mu_0(E) = \sum_n \mu_0(E_n)$。这才完成在代数上验证预测度，随后可用扩张定理。

6.2 可数矩形并与取补封闭性

出处与最初的问题：第 277 页 $\mathcal{A}$ 的定义。能否一开始就取可数个矩形的并？这样会不会已经是 σ-代数？

简短解释：可以定义这一类，它就是 $\mathcal{A}_\sigma$；经不交化后也等于可数个两两不交矩形的并所组成的类，具体拆法见第 7 节。它对可数并封闭，却一般不对补集封闭。

例如取 $\mathbb{R}^2$ 中的对角线 $\Delta = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$，则

$$\Delta^c = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \left[(-\infty, q) \times (q, \infty) \ \cup \ (q, \infty) \times (-\infty, q) \right] \in \mathcal{A}_\sigma.$$

但 Δ 内的非空矩形只能是 $\{x\} \times \{x\}$：矩形的任意两个坐标必须相等，从而两个因子都只能有同一个点。可数个这样的矩形最多覆盖可数多个点，故 $\Delta \notin \mathcal{A}_\sigma$。所以 $\mathcal{A}_\sigma$ 一般不是 σ-代数；乘积 σ-代数应取 $\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2 = \sigma(\mathcal{A})$。

7 第 278 页：可数矩形分解与切片积分

出处：第 6 章第 3.1 节，命题 3.1 及式 (7)，原书第 278 页（PDF 第 299 页）。记 $\mu = \mu_1 \times \mu_2$，$E^{x_2} = \{x_1 : (x_1, x_2) \in E\}$。命题说：若 $E \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$，则每个切片都 μ_1-可测，$x_2 \mapsto \mu_1(E^{x_2})$ 是 μ_2-可测函数，且

$$\int_{X_2} \mu_1(E^{x_2})\, d\mu_2 = \mu(E).$$

最初的问题：证明把 $E \in \mathcal{A}_\sigma$ 写成可数个矩形的并，是否先写成 $\mathcal{A}$ 中元素的并，再把每个元素拆成有限份？

简短解释：是，但不同元素里的矩形仍可能重叠，必须补上不交化。可以先写 $E = \bigcup_n F_n$，$F_n \in \mathcal{A}$，然后令

$$D_n = F_n \setminus \bigcup_{k<n} F_k \in \mathcal{A}, \qquad E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} D_n.$$

每个 D_n 再拆成有限个两两不交的矩形，重新编号，就得到 $E = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} R_j$。也可以先展开所有 F_n 再不交化；但矩形的差集一般只是有限矩形并，仍须再作有限拆分。

固定 x_2 后，不交性保留：

$$E^{x_2} = \bigsqcup_j R_j^{x_2}, \qquad \mu_1(E^{x_2}) = \sum_j \mu_1(R_j^{x_2}).$$

若 $R_j = A_j \times B_j$，则 $\mu_1(R_j^{x_2}) = \mu_1(A_j)\mathbf{1}_{B_j}(x_2)$ 是非负可测函数。对这些函数的有限部分和用单调收敛定理，得到

$$\int_{X_2} \mu_1(E^{x_2})\, d\mu_2 = \sum_j \int_{X_2} \mu_1(R_j^{x_2})\, d\mu_2 = \sum_j \mu(R_j) = \mu(E).$$

这解释了证明中 $\mathcal{A}_\sigma$ 的一步，以及此处如何使用单调收敛；定理的前文出处已并入第 275 页单调收敛条目。

8 第 278–279 页：“断言”、切片可测与测度有定义

出处：第 6 章第 3.1 节，命题 3.2，原书第 278–279 页（PDF 第 299–300 页）。

命题与最初的问题：若 E 是乘积空间的任意可测集，命题 3.1 的结论仍成立，但只断言 E^{x_2} 可测、$\mu_1(E^{x_2})$ 有定义，对几乎处处的 x_2 成立。这里 assert 后面是额外假设吗？后续又问：切片可测与切片测度有定义是否其实是同一件事？

简短解释：assert 是“断言”，引出的是结论；假设是 E 可测以及本节既定的空间条件。若 μ_1 的定义域就是 $\mathcal{M}_1$，则 $E^{x_2} \in \mathcal{M}_1$ 与 $\mu_1(E^{x_2})$ 有定义等价。后一句强调现在可以讨论切片测度这个数值函数。“有定义”允许值为 $+\infty$，不表示有限；而 $x_2 \mapsto \mu_1(E^{x_2})$ 的函数可测性是另外一个结论。在例外的可测零测集上把它补为零，便可作为处处定义的可测代表参与积分。

核对语境后的补充：原书此处的 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2$ 中，每个 E 的所有切片其实都可测：固定 x_2 后，切片可测的集合类是包含所有矩形的 σ-代数。命题在这里给出了较弱的结论。第 279 页另说明定理适用于乘积测度的完备化；在完备化上，切片一般只能保证几乎处处可测。两种可测集的范围应当区分。

9 第 279 页：由集合的切片公式到 Fubini 定理

出处：第 6 章第 3.1 节，定理 3.3，原书第 279 页（PDF 第 300 页）。沿用前述完备、σ-有限的两个因子空间，记 $\mu = \mu_1 \times \mu_2$。

定理与最初的问题：若 $f \in L^1(X_1 \times X_2, \mu)$，则几乎每个 x_2 对应的切片 $f_{x_2}(x_1) = f(x_1, x_2)$ 在 X_1 上可积；内层积分作为 x_2 的函数在 X_2 上可积，且

$$\int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)\, d\mu_1(x_1) \right) d\mu_2(x_2) = \int_{X_1 \times X_2} f \, d\mu.$$

这个定理是否基本上使用前两个命题就能证出？

简短解释：是。直接起点是命题 3.2，命题 3.1 为它提供集合层面的基础。推广顺序为

$$\text{特征函数} \longrightarrow \text{简单函数} \longrightarrow \text{非负可测函数} \longrightarrow L^1 \text{ 函数}.$$

若 $f = \mathbf{1}_E$ 且 $\mu(E) < \infty$，则 $\int_{X_1} f_{x_2}\, d\mu_1 = \mu_1(E^{x_2})$；命题 3.2 正好给出所需积分公式。用有限线性组合即得非负简单函数的结论。

对非负可测 f，取教材中的简单函数 $0 \le \varphi_n \uparrow f$。这些简单函数涉及可数多个集合，将各自的例外零测集合并成同一个零测集 N。在 $x_2 \notin N$ 时先对内层积分用单调收敛，再对外层积分及乘积空间积分使用它，得

$$g(x_2) := \int_{X_1} f_{x_2}\, d\mu_1 = \lim_n \int_{X_1} (\varphi_n)_{x_2}\, d\mu_1, \qquad \int_{X_2} g \, d\mu_2 = \int f \, d\mu.$$

在 N 上将 g 补为零即可。这里先得到非负函数的积分公式，等式两边可以都是无穷，还不能据此称切片可积。

可积性条件用在哪里：对 $|f|$ 使用上述公式，有

$$h(x_2) := \int_{X_1} |f(x_1, x_2)|\, d\mu_1, \qquad \int_{X_2} h \, d\mu_2 = \int |f| \, d\mu < \infty.$$

因此 $h < \infty$ 几乎处处，这才推出切片可积，即定理 (i)。对实值 f 再写 $f = f^+ - f^-$，分别使用非负情形并相减。内层积分 G 的可测性随之得到，且 $|G| \le h$ 几乎处处，所以 $G \in L^1(X_2)$，得到 (ii) 与 (iii)。复值函数对实部、虚部分别处理。这也说明了为什么“非负可测时能交换积分”与“可积时切片几乎处处可积”需要分清。